# İskenderun Teknik Üniversitesi

**Fakülte:** *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi*

**Bölüm:** *Biyomedikal Mühendisliği*

**Ders:** *Görüntü İşleme*

**Dönem:** *2025 – 2026 (Bahar)*

**Öğretim üyesi:** *Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN*

# GÖRÜNTÜ İŞLEME

# FREKANS ALANI & FİLTRELEME

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

# Frekans Alanına Giriş & Fourier Dönüşümü

**Uzaysal alan nedir?**

Piksel yoğunluklarıyla temsil edilen klasik görüntü alanıdır.

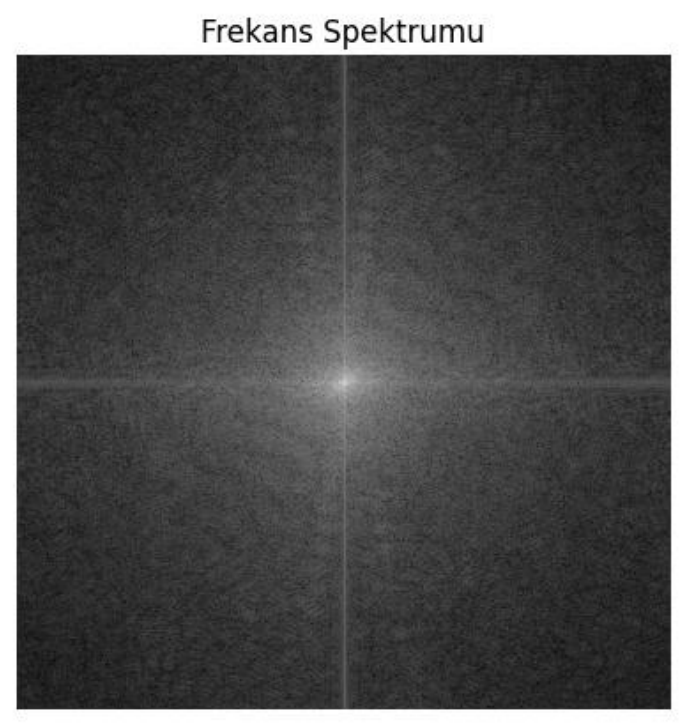
**Frekans alanı nedir?**

Görüntünün hangi frekans bileşenlerinden oluştuğunu gösterir.

***Fourier Dönüşümü*, uzaysal alanda bulunan bilgiyi frekans alanına taşıyan matematiksel bir dönüşümdür.**

- Görüntüyü piksel değerleri üzerinden değil, içerdiği frekans bileşenleri üzerinden analiz etmemizi sağlar.

**Görüntü sadece piksellerden oluşmaz, frekans bileşenleri de içerir.**




Bu sayede görüntüdeki değişim hızını inceleme imkanı buluruz.

**Görüntüyü neden frekans alanına taşıyoruz?**

Uzaysal alanda:

- Gürültü + detay + kenar birbirine karışmış halde

Frekans alanında:

- Hepsi ayrışır!

Çünkü:

☞ Düşük frekans → genel yapı
☞ Yüksek frekans → kenarlar, detaylar, gürültü

**Filtreleme ile Frekans seçimi yapabiliriz.**

- İstenmeyen frekansları kaldırabilir, Gürültüleri silebiliriz.

**Gürültü nedir?**

Gürültü, görüntünün gerçek içeriğine ait olmayan, sonradan eklenmiş bozulmalardır. Yani görüntüde görmek istediğimiz yapı ile, istemediğimiz rastgele sapmalar birbirine karışır.

- Sensör hataları,
- düşük ışık,
- iletim ve kayıt sırasında oluşabilir.

**Neden önemlidir**

- ✓ görüntü kalitesini düşürür,
- ✓ küçük detayları gizler,
- ✓ kenar bulma ve segmentasyon gibi sonraki işlemleri zorlaştırır.

## Gürültü Türleri

En sık karşılaşılan 3 tipik görültü türü ve bu gürültülerin etkileri aşağıda verilmiştir:

- **Gaussian noise**: görüntüye rastgele küçük yoğunluk sapmaları ekler
- **Salt & pepper noise**: bazı pikseller siyah ya da beyaz olur
- **Speckle noise**: özellikle medikal ve radar/ultrason benzeri görüntülerde çarpımsal yapı gösterebilir

- Ders kapsamında kullandığımız **«Skimage»** kütüphanesinde kullandığımız görüntüler genel olarak gürültüsüz ve temiz görüntülerdir.

- İlk aşamada aşağıdaki datalardan birini seçerek bu görüntülere gürültü ekleyelim:

  - data.camera()
  - data.coins()
  - data.retina()
  - data.astronaut()
  - data.cat()

- Gürültü eklemek için en pratik fonksiyon:

```
from skimage.util import random_noise
```

- **1. Adım:** Görüntüyü Yükle

```
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage import data, color

img = data.cat()
img_gray = color.rgb2gray(img)
plt.imshow(img_gray, cmap='gray')
plt.axis('off')
```

- **2. Adım:** Üç gürültü tipini de ekle.

```
from skimage.util import random_noise

gaussian_noisy = random_noise(img_gray, mode='gaussian', var=0.05)
sp_noisy = random_noise(img_gray, mode='s&p', amount=0.1)
speckle_noisy = random_noise(img_gray, mode='speckle', var=0.05)
```

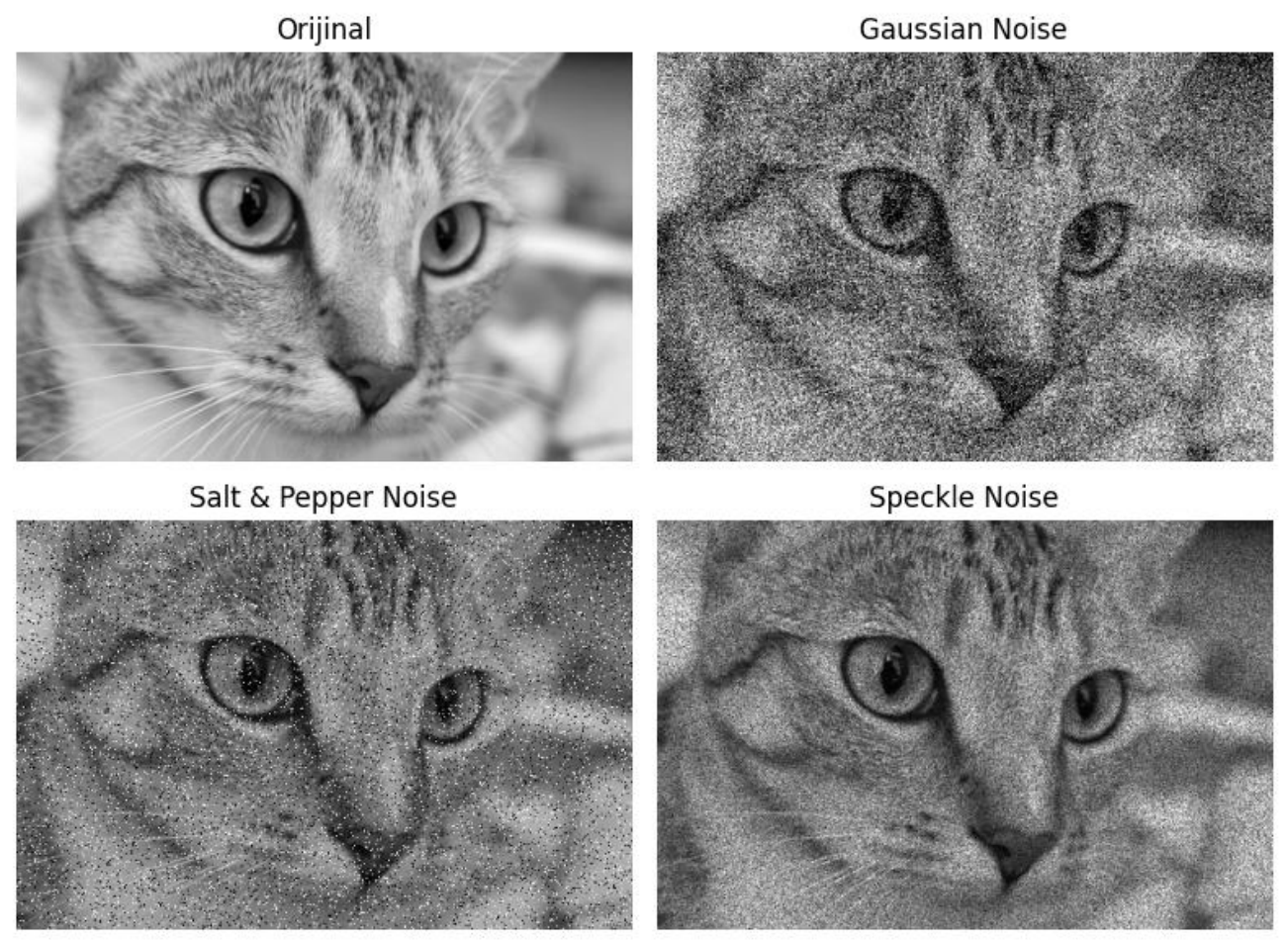
**random_noise** ile ilgili daha fazla detaya ulaşmak için:

https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.util.html#skimage.util.random_noise

➢ **3. Adım:** Gürültülü görüntüleri görselleştir.

```
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(8, 6))

ax[0,0].imshow(img_gray, cmap='gray')
ax[0,0].set_title("Orijinal")
ax[0,0].axis("off")

ax[0,1].imshow(gaussian_noisy, cmap='gray')
ax[0,1].set_title("Gaussian Noise")
ax[0,1].axis("off")

ax[1,0].imshow(sp_noisy, cmap='gray')
ax[1,0].set_title("Salt & Pepper Noise")
ax[1,0].axis("off")

ax[1,1].imshow(speckle_noisy, cmap='gray')
ax[1,1].set_title("Speckle Noise")
ax[1,1].axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

- **3. Adım:** Gürültülü görüntüleri görselleştir.



**Şimdi gürültülü görüntülerimizi elde ettiğimize göre, gürültü azaltma yöntemlerini ele alabiliriz.**

☞ Gürültü azaltma yöntemleri ikiye ayrılır:

**1. Uzaysal Alan (Spatial Domain)**

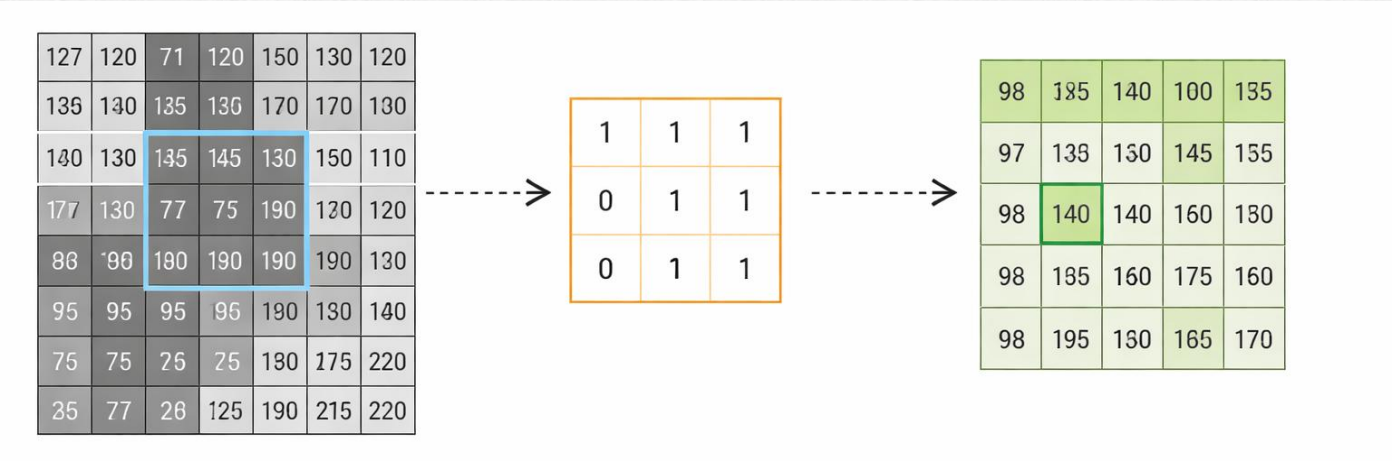
- Piksel komşuluklarına bakar
- Doğrudan görüntü üzerinde çalışır

**2. Frekans Alanı (Frequency Domain)**

- Fourier dönüşümü ile çalışır
- Frekans bileşenlerini filtreler

## Uzaysal Filtreleme Nedir?

Görüntüdeki her piksel değerlerini dikkate alır. Piksel değerleri komşularına göre **konvolüsyon** işlemi uygulanarak yeniden hesaplanır.

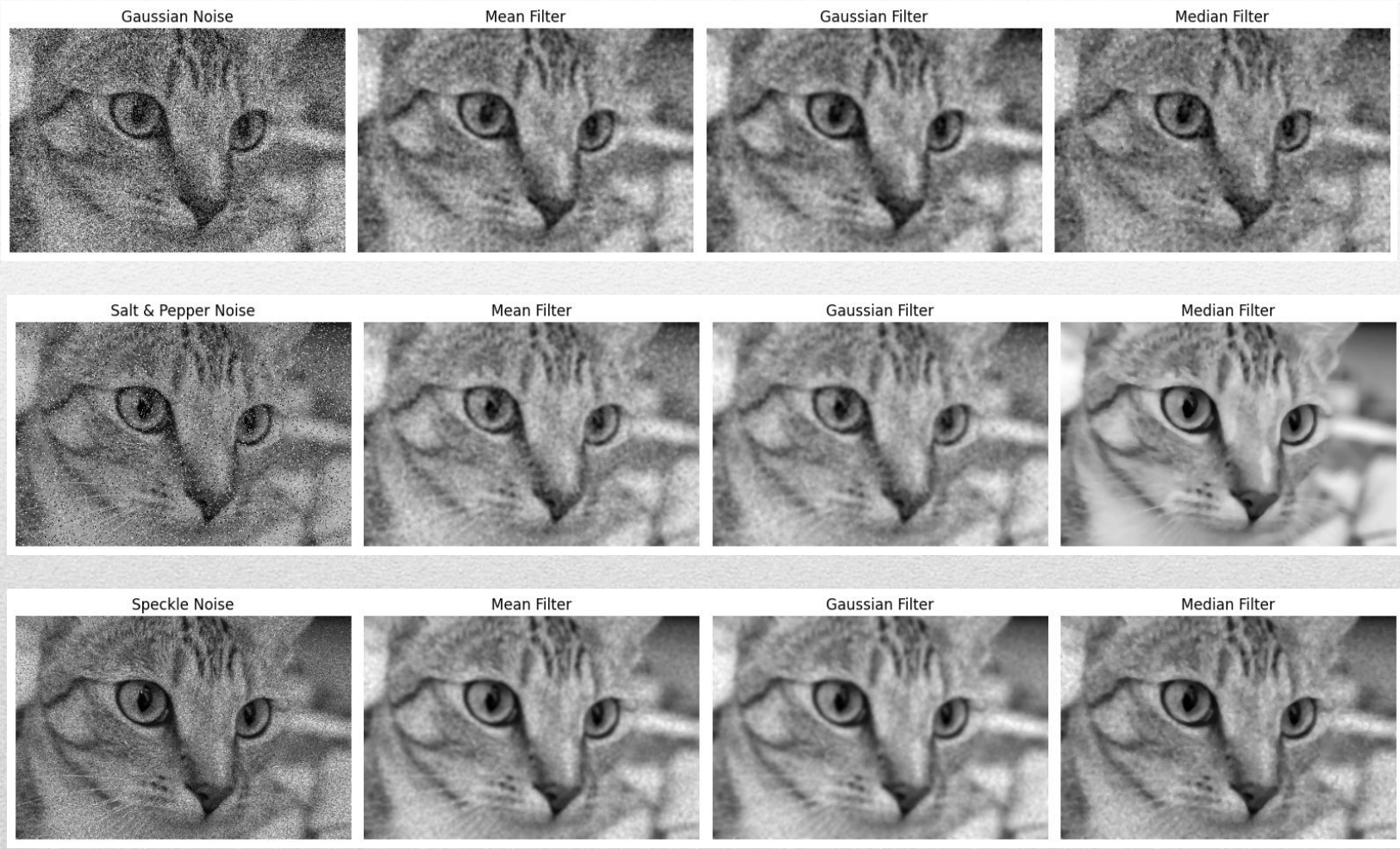


## Uzaysal Filtreleme Nedir?

Görüntüdeki her piksel değerlerini dikkate alır. Piksel değerleri komşularına göre **konvolüsyon** işlemi uygulanarak yeniden hesaplanır.

| Mean Filtre | Gaussian Filtre | Median Filtre |
|---|---|---|
| ✓ Komşuların ortalamasını alır.<br>✓ Gürültüyü azaltır ama blur yapar. | ✓ Ortadaki piksele daha fazla ağırlık verir.<br>✓ Daha doğal yumuşatma. | ✓ Komşuların ortancası alınır.<br>✓ Aykırı değerleri temizler.<br><br>☞ Özellikle:<br>Salt & Pepper için faydalıdır. |

# Uzaysal Filtreleme




Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

**Frekans Alanında Filtreleme**

Gürültü = hızlı değişim yani → yüksek frekans

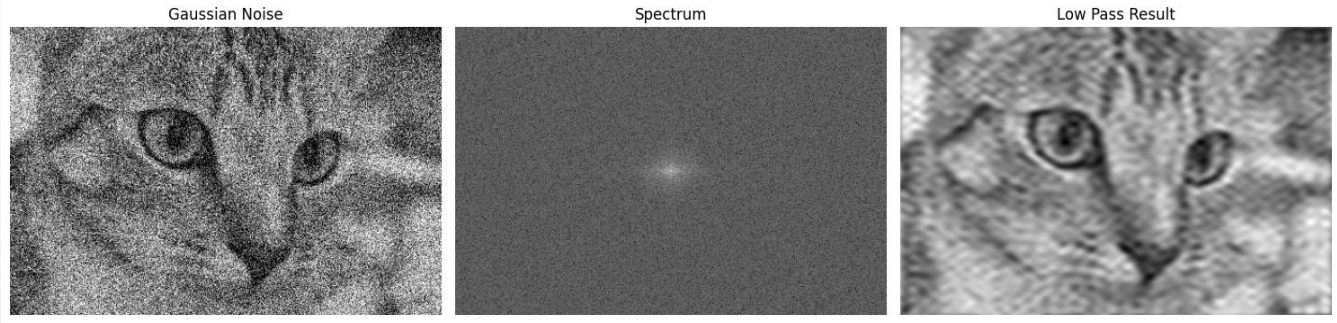
☞ Çözüm:

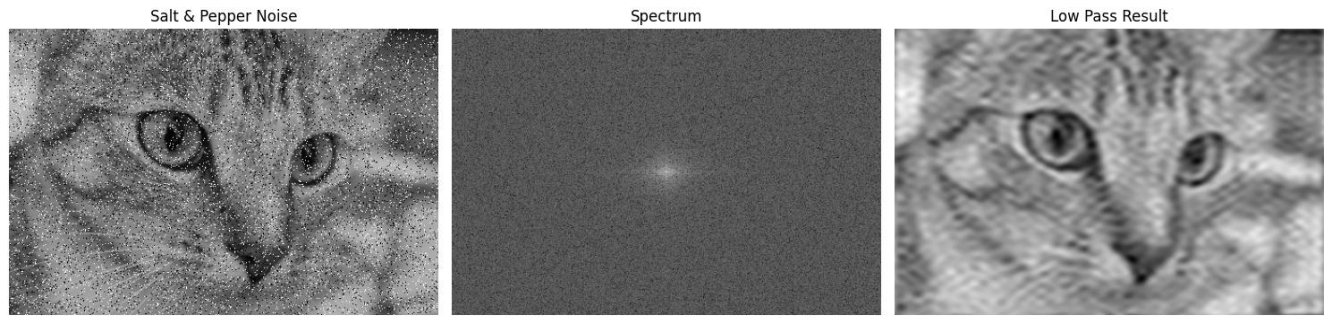
**Yüksek frekansları bastır!**

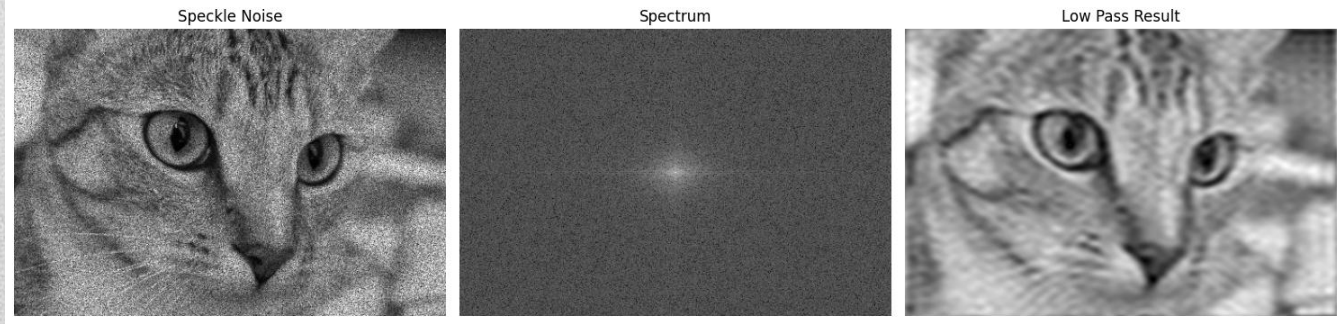
- **Low Pass Filter**

Yüksek frekansları kaldırır, gürültü azalır ama görüntü blurlaşabilir.

# Low Pass Filtreleme



**Frekans Alanında Filtreleme**

High Pass Filtresi de vardır ancak bu filtre:

☞ Gürültü azaltmaz,
☞ Tam tersine artırabilir.

Ama:

- Kenar bulma için kullanılır.

Gelecek haftalarda bunu ele alacağız.